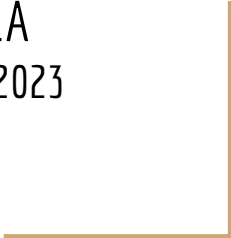




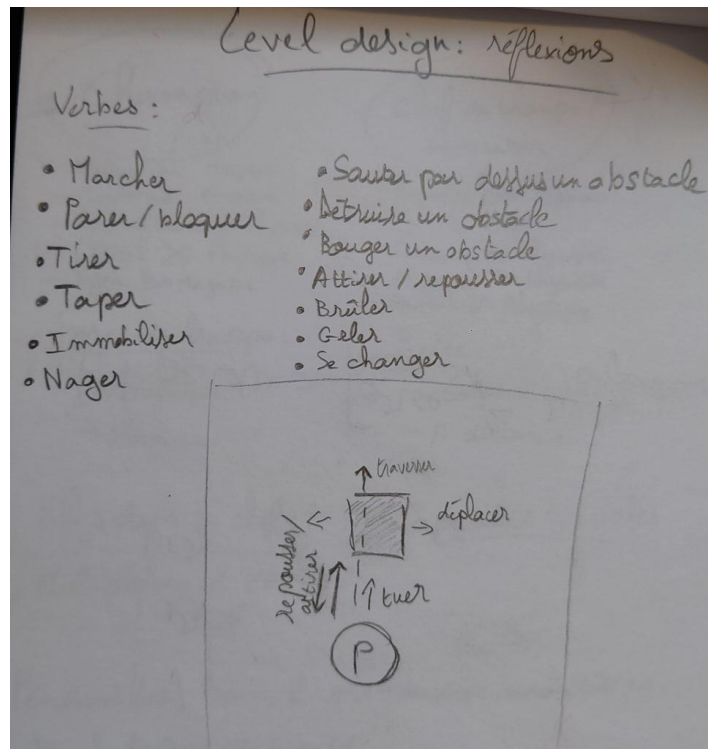
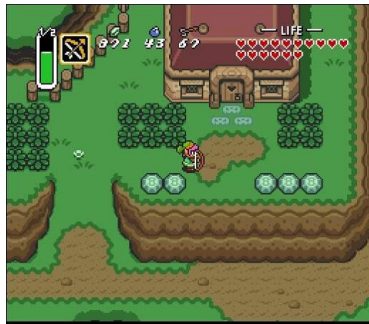
Pré-production Level Design

CHATILA Yann - JV1A
ESMA Jeux vidéos 2022 / 2023



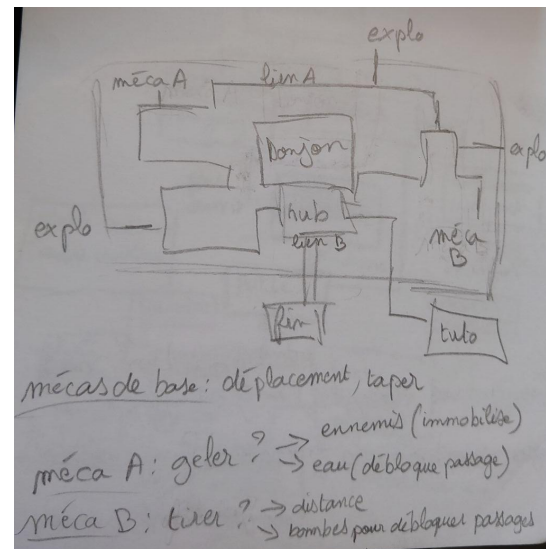
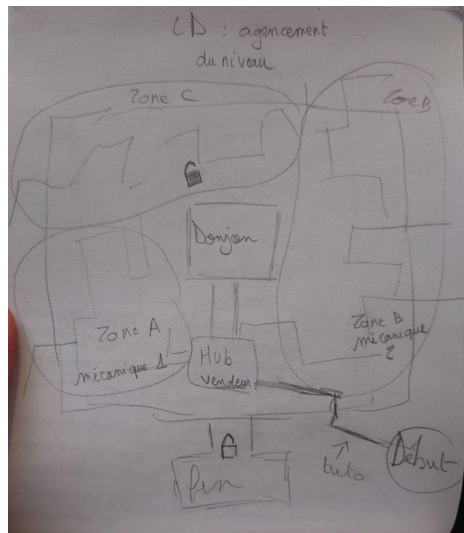
Processus de recherche

En premier lieu, afin de bien s'appropriier les enjeux du projet, l'objectif était de cerner toutes les composantes du genre du Zelda like. Suivant un processus de type "**Bottom Up**", j'ai dressé une **liste de verbes**, à partir des premiers Zelda et jeux directement inspirés par ces opus.



Agencement du niveau

En parallèle de ces réflexions, j'ai dressé des premiers croquis de recherche concernant la circulation globale du niveau : 3 idées fondamentales s'en sont dégagées. La première : la nécessité d'une **zone tutorielle**. La seconde : une circulation **autour d'un point central**, à savoir le donjon. Et la troisième : ne pas contraindre le joueur dans une seule voie, lui offrir, très tôt, **deux voies accessibles dès le départ**, sans obstacles pour l'en empêcher, offrant chacune une mécanique différente.



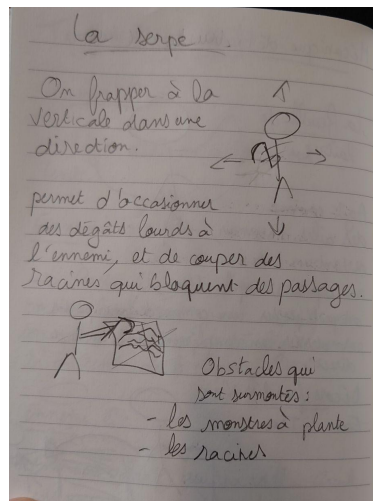
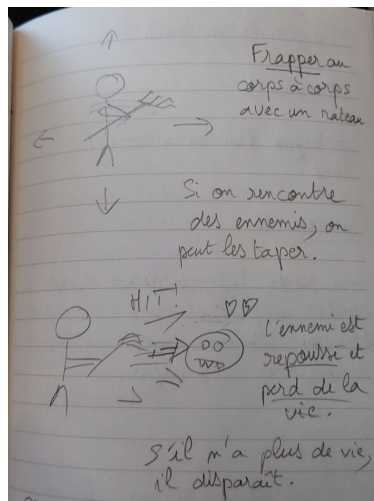
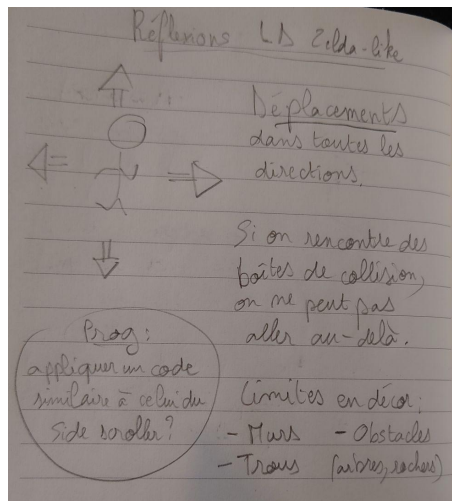
méca de base : déplacement, taper

méca A : geler ? → ennemis (immobiliser)
→ eau (débloque passage)

méca B : tirer ? → distance
→ bombes pour débloquer passages

Fixation des mécaniques

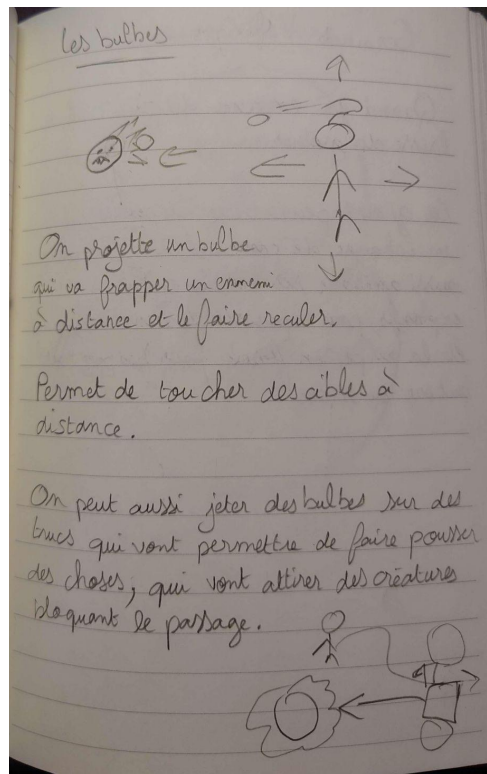
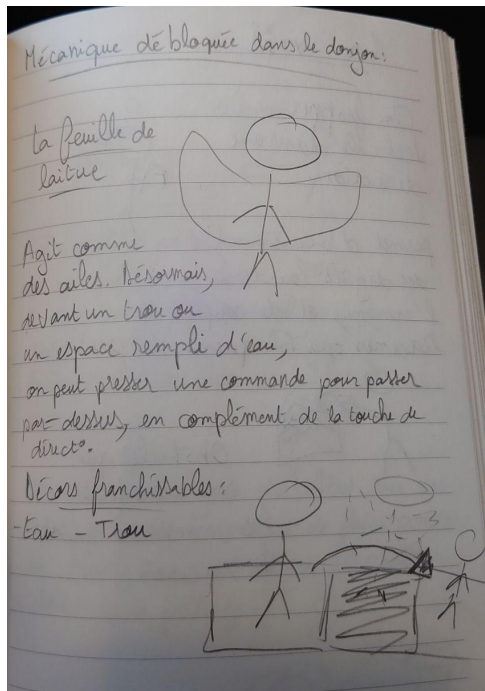
Finalement, le **choix du thème** a aidé à la prise de décision, orientant davantage le processus créatif vers une logique "**Top / Bottom**". Le choix d'un monde "Potager", avec des personnages fruits et légumes, m'a permis de faire le tri parmi toutes les possibilités du Zelda Like élaguées en amont, pour se fixer sur des mécaniques pouvant avoir des **accroches thématiques à l'univers**.



Les mécaniques de base du Zelda Like ont été conservés, tels que le **déplacement** et la **frappe** : un choix logique dans un jeu nécessitant l'implémentation d'ennemis. Des ustensiles liés à l'environnement fermier ont remplacé l'épée.

Fixation des mécaniques

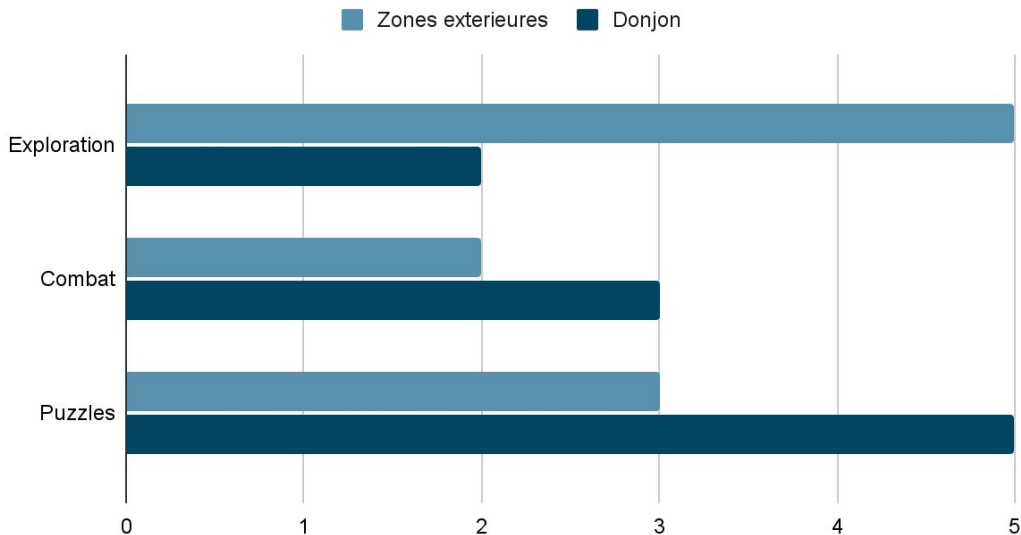
La plume du Zelda originel a été troqué pour une feuille de salade, et les flèches remplacées par des graines. Cependant, je ne souhaitais pas en faire seulement des armes, mais aussi des **outils circonstanciels**. Par exemple, la graine de courge (ici "bulbe") avait aussi pour objectif d'agir sur l'environnement, en faisant **germer des éléments de décor interactifs**. L'idée a été conservée jusqu'à la fin, pour créer des ponts. Derrière ce choix, une volonté de ne pas faire du combat l'axe prioritaire du jeu, mais plutôt l'exploration et les énigmes.



Axes de focalisation

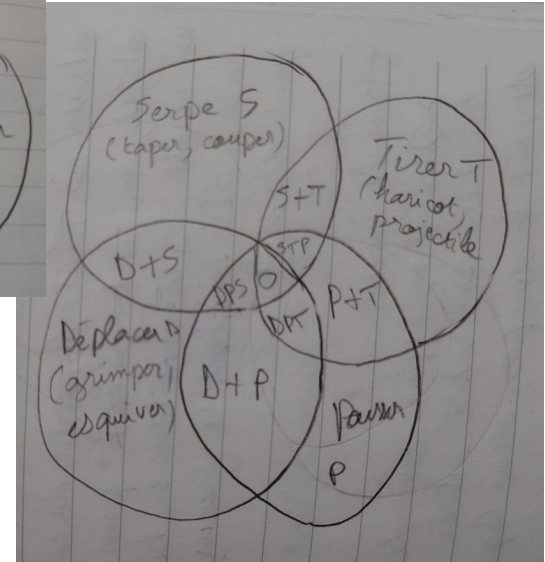
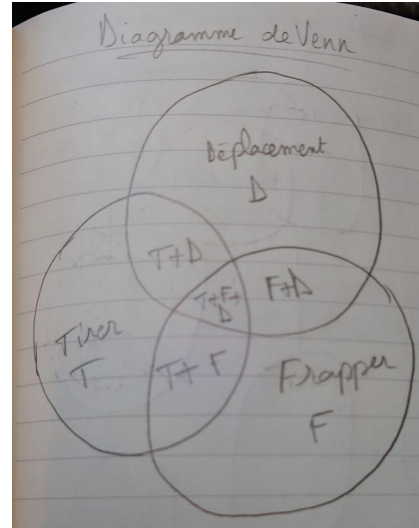
L'objectif n'était pas de focaliser le combat, au contraire : l'accent était porté sur **l'exploration** durant la première partie du jeu, au détriment du combat. A l'inverse, en rentrant dans le donjon, j'avais pour objectif de mettre davantage en avant **les combats** et **surtout les puzzles**, au détriment de l'exploration.

3 axes de focalisation

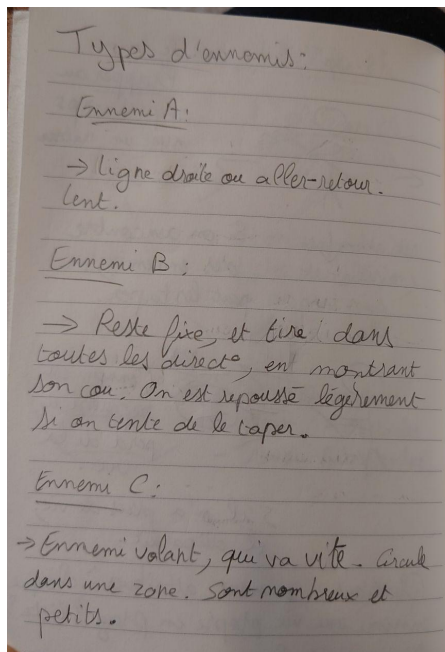


Diagrammes de Venn

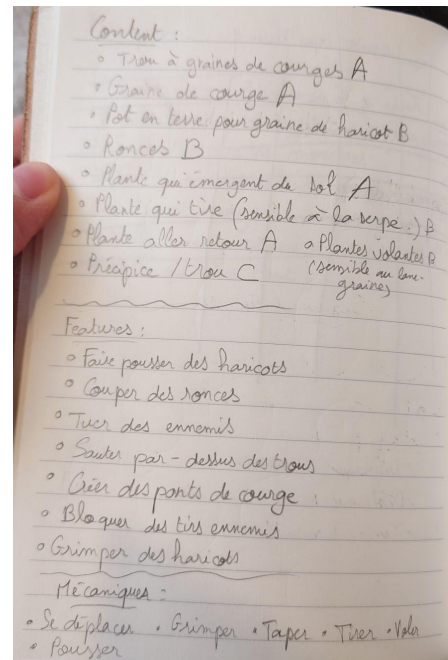
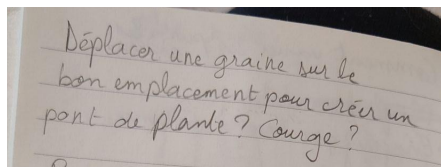
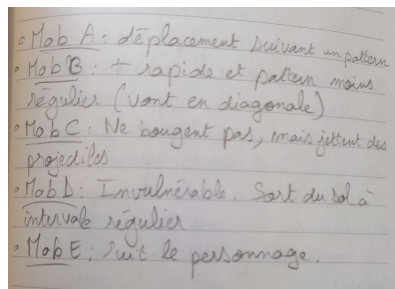
Dès lors que les mécaniques à débloquent ont été fixées (attaque au corps à corps avec la **serpe** // attaque à distance avec la **graine** // vol au-dessus des précipices avec la **feuille de salade**), l'objectif était de dresser un Diagramme de Venn. En parallèle de ces réflexions, une nouvelle mécanique s'est ajoutée : le fait de pousser des graines, comme on pousserait des caisses. Si les diagrammes ne sont pas très épurés, leur objectif a été rempli : donner un aperçu des différentes combinaisons permettant de créer un plan à bulles.



Détail des features et contents



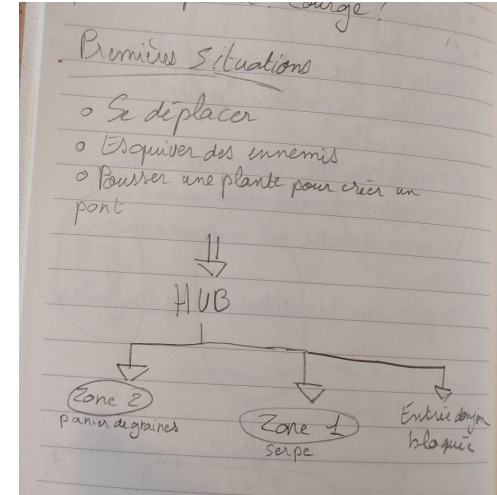
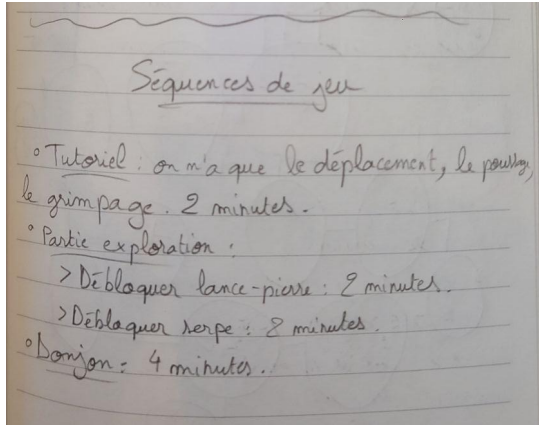
Avant de me pencher sur le plan à bulle, je souhaitais tout d'abord dresser une **liste des features et contents**, qui me paraissent essentiels pour produire un plan à bulle abouti, en faisant varier les niveaux de difficultés. Un travail de réflexion, porté par de nombreuses itérations et recherches sur les Zelda like, a permis d'aboutir à une liste d'éléments clairement définis.



Délimitations des séquences

Une dernière étape avant la création du plan bulle : une **délimitation des séquences de jeu**, que ce soit dans leur temporalité, ou les objectifs qu'elles remplissent.

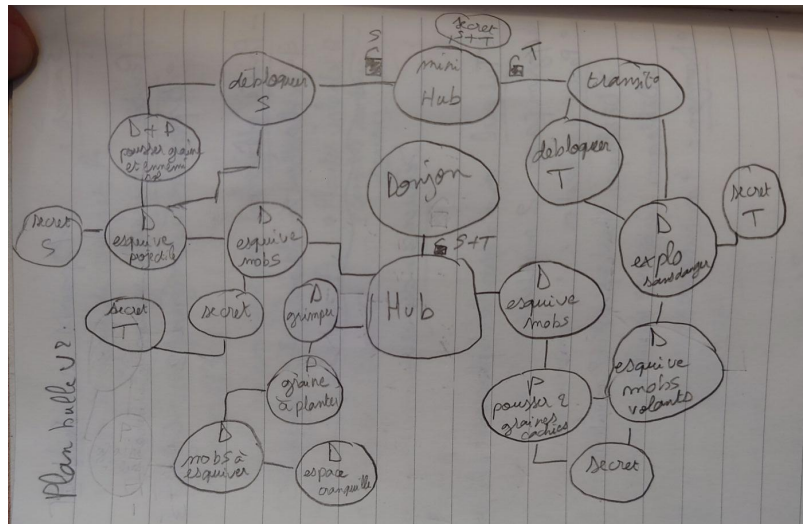
On voit ici une volonté de **minimiser le temps de jeu** dans chaque zone, pour allouer **davantage de temps dans le donjon**. Dans les faits, je n'ai pas respecté cette délimitation, voulant beaucoup trop porter l'accent sur l'exploration. Par conséquent, le donjon est la zone la moins longue du jeu.



On note ici l'importance du **Hub**, pensé pour être un véritable carrefour entre les trois zones clés du jeu.

Plan bulle

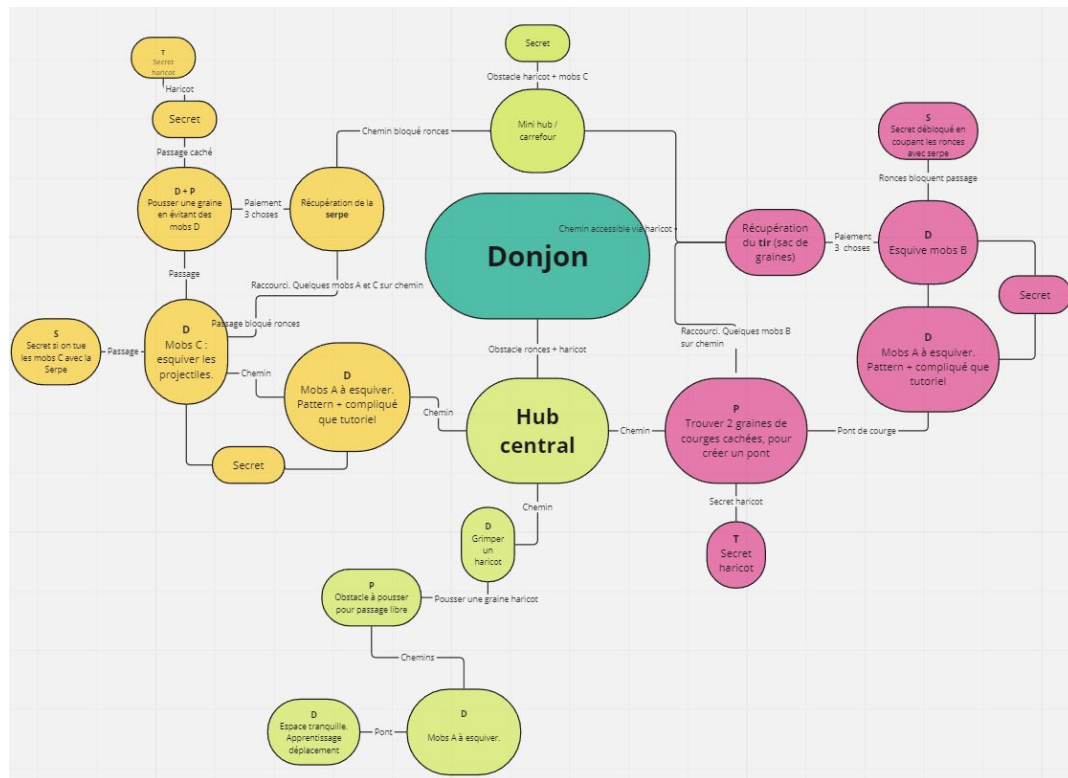
Voici le plan à bulle. Comme on peut le voir, on conserve cette idée **d'entourer la zone centrale**, le donjon. Chacune des voies découlant du Hub (gauche et droite) sont de proportions égales, et sont pensées en symétrie : chacune possède au moins une situation **périlleuse avec des ennemis**, une situation avec une **graine cachée**, un lieu **secret** et un lieu auquel on peut accéder **grâce à la mécanique obtenue** dans la zone concernée, afin de la valoriser. On retrouve également des **raccourcis** permettant, après acquisition d'une mécanique, de **valoriser le backtracking** tout en revenant plus rapidement au hub.



Notons le “Mini Hub” en haut du plan bulle : un **raccourci unissant les deux zones**, mais nécessitant les deux mécaniques pour la franchir. Son objectif est de pouvoir **plus facilement circuler** dans le niveau, une fois les deux mécaniques obtenues.

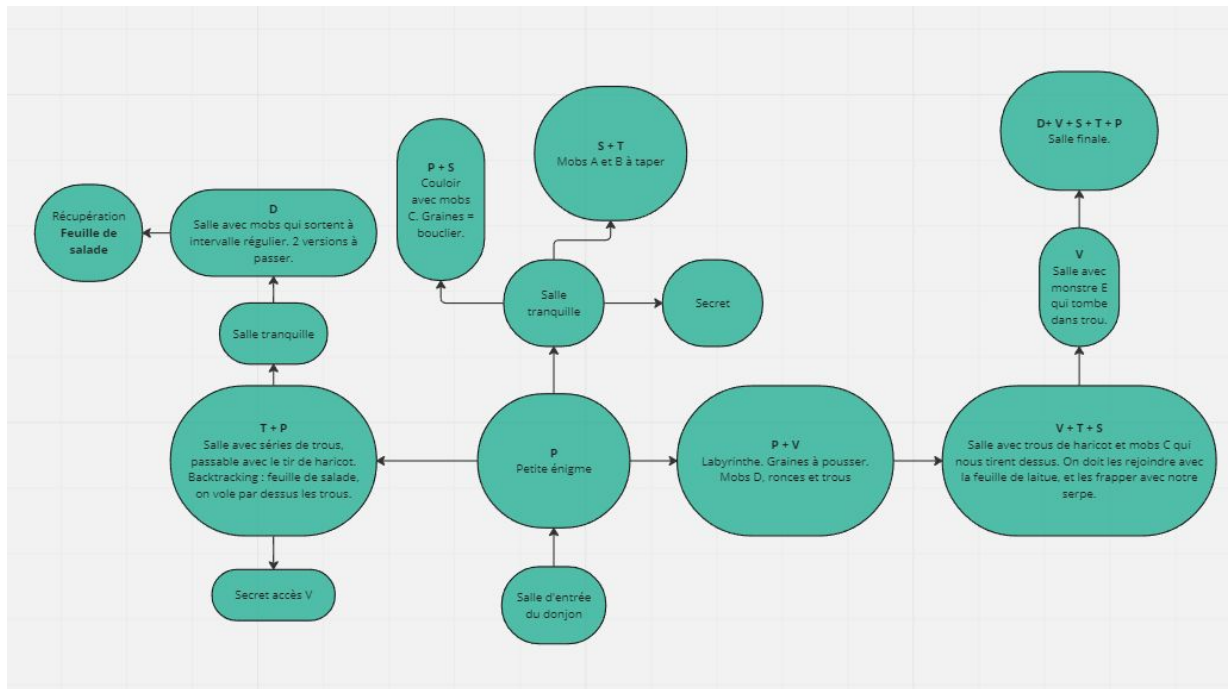
Plan bulle - New generation

Par la suite, le plan bulle a été retravaillé sur **Miro**, afin de pouvoir moduler plus facilement au fur et à mesure de la production et des changements.

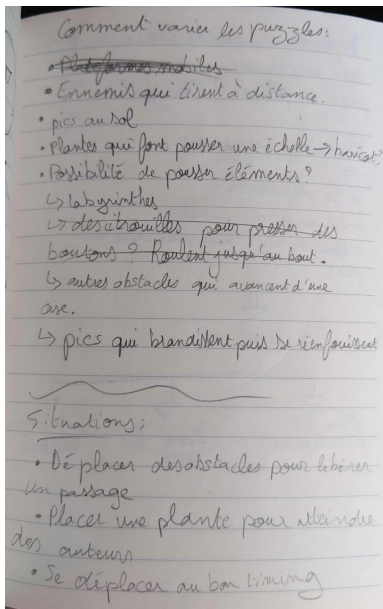


Plan bulle - New generation

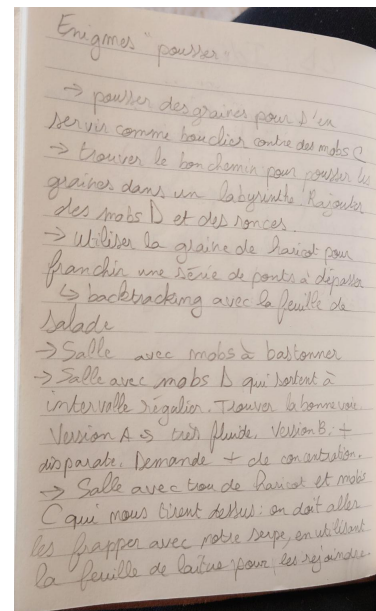
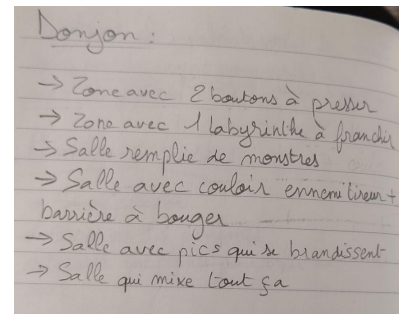
Voici également une version pour le Donjon.



Réflexions détaillées

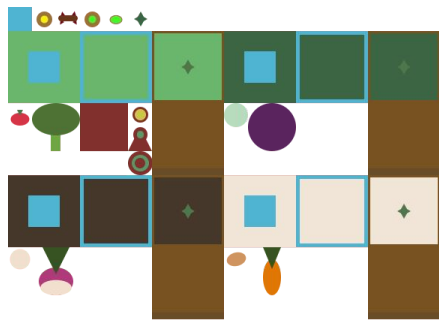


Le plan bulle étant dressé, l'objectif était ensuite **d'affiner** chaque situation, en déterminant précisément les **éléments et le fonctionnement** caractérisant chaque bulle, afin de constituer par la suite un plan détaillé. Toute cette partie s'est généralement déroulée **en parallèle du travail de programmation** : avant de rentrer dans le détail du Level design, je souhaitais m'assurer qu'il était **possible d'implémenter les features concernées dans le code**. Par cette prudence, plusieurs rétropédalages ont été évités, en sachant que certaines features ont été enlevées ou changées en cours de route. Par exemple, les ennemis suivant le joueur ne sont pas dans le jeu, et les obstacles que l'on poussait sont finalement portés par le joueur.

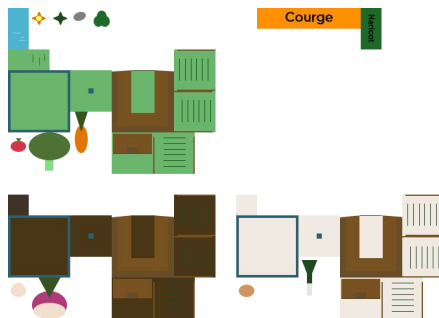


Placeholders, identités de zone

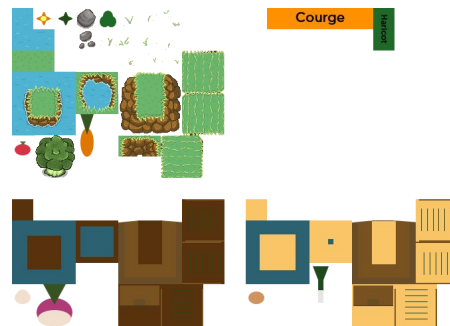
Sitôt ce travail préparatoire terminé, le travail s'est porté sur Tiled, et la création d'un tileset visant à préfaire les niveaux avec des placeholders, constitué à partir de palettes de couleur visant à marquer l'identité de chaque zone. La palette et les placeholders ont été sujets à de nombreux ajouts et modifications au cours du temps.



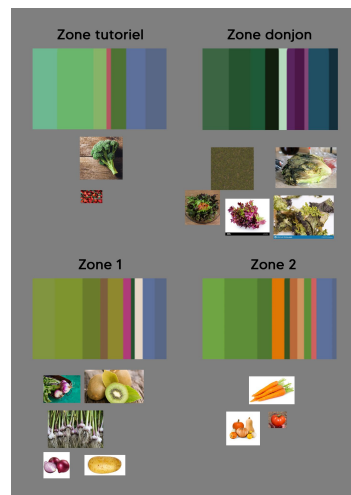
V1



V2

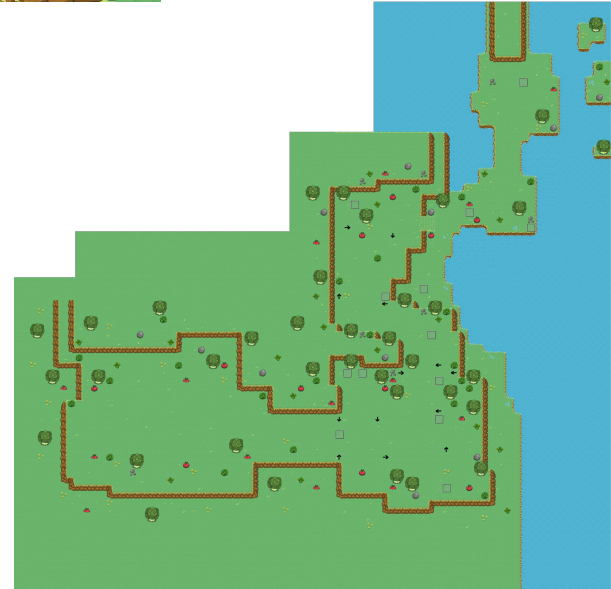
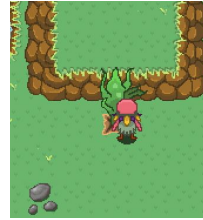
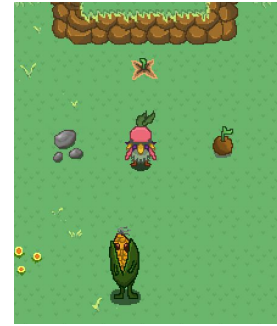
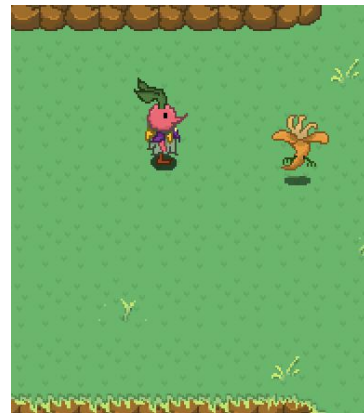


V3



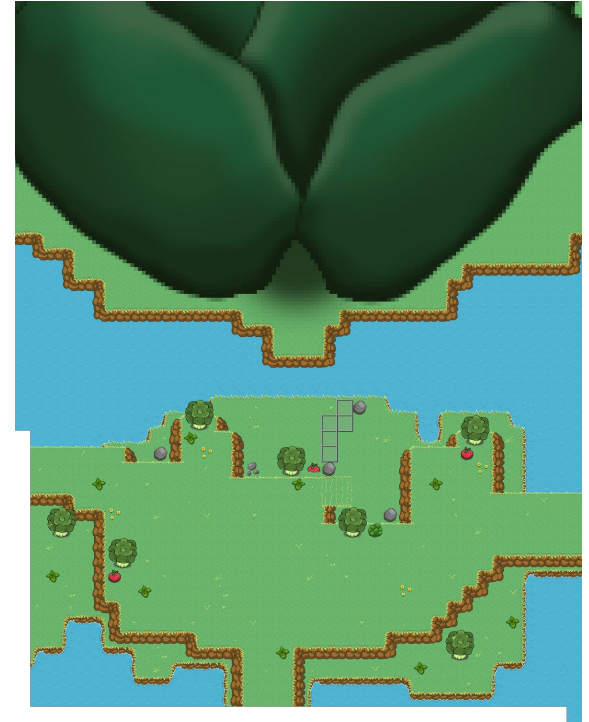
Zones finales - Tuto

Voici la version finale de la zone tuto. Des éléments sont ajoutés directement en jeu, notamment des landmarks, sous la forme de PNJs. Le tuto est une zone très simple, consistant essentiellement à **esquiver des ennemis** aux patterns de déplacement simples et linéaires. Les cœurs de soin sont légions, au cas où le joueur se fait surprendre. L'objectif de cette zone est d'initier le joueur au **comportement des ennemis principaux** du jeu, à l'habituer au déplacement, et aussi à **apprendre à porter les graines**, pour les placer sur des emplacements permettant de faire germer des "échelles" haricot.

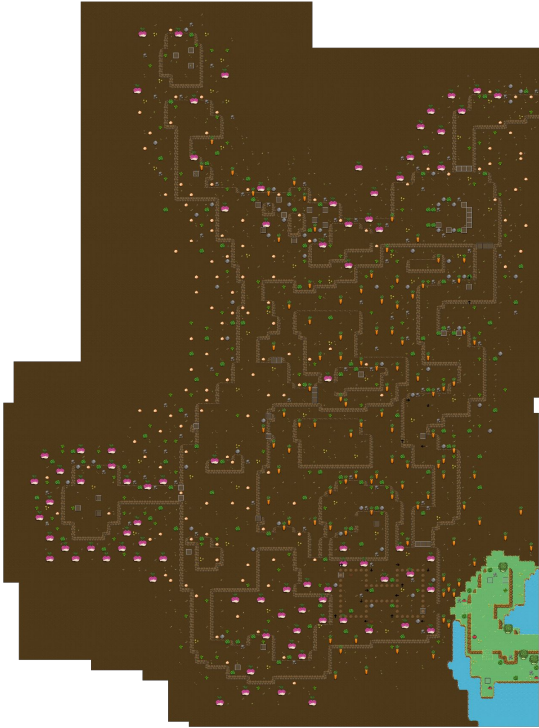


Zones finales - Hub

Le Hub est une **zone centrale**, en témoignent les nombreux **panneaux** indiquant les multiples directions s'offrant au joueur. Une **statue** trônant au centre vient donner à ce lieu un caractère unique, étant donné qu'on ne la retrouve nulle part ailleurs dans le jeu. Au sommet de la zone se trouve la gigantesque Grande Laitue, l'entrée du donjon, qui n'est accessible qu'en utilisant la serpe pour **couper des ronces** qui nous barrent l'accès à une fleur de courge, **créant un pont** vers le donjon grâce à notre graine.



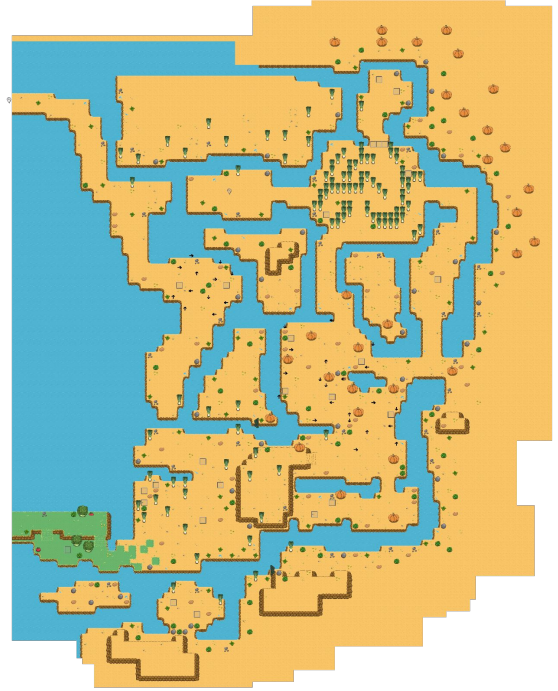
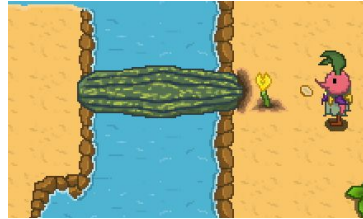
Zones finales - Zone 1



Thématiquement, il s'agit d'une zone fertile à la terre retournée. Dans cette zone, les ennemis suivent des **patterns plus irréguliers**, qui peuvent facilement prendre le joueur par surprise. De plus, le joueur découvre un **nouvel ennemi**, tirant des projectiles à distance. En récupérant la serpe, le joueur sera en mesure **d'éliminer les différents ennemis**, hormis les asperges qui sortent du sol. Par ailleurs, ces asperges **ajoutent une difficulté à la mécanique de transport** de la graine de haricot, étant donné qu'il faudra la porter d'un point A à un point B, ralenti, sans se faire toucher. Pour **marquer l'identité** des différents espaces de cette zone, on notera des tendances de légumes prédominants dans certains coins, à la manière d'un potager : coin carottes, coins navets, coins oignons...

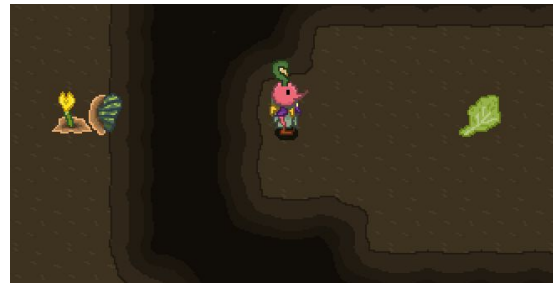
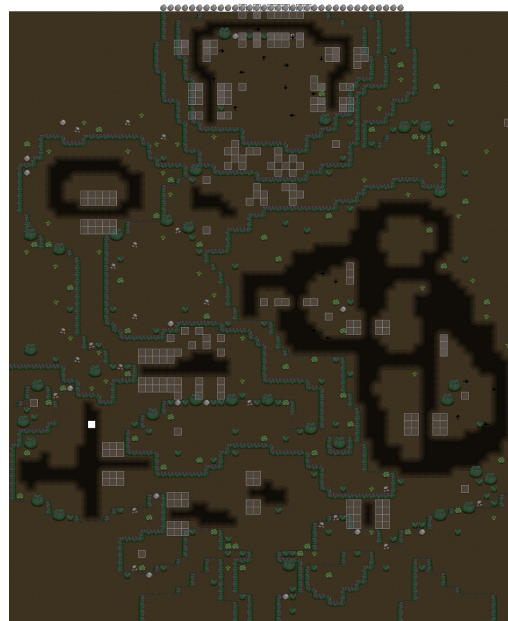
Zones finales - Zone 2

Pour contrebalancer l'aspect très terreux de la zone 1, la zone 2 est **beaucoup plus claire**. Sa structure est moins en relief : son architecture est créée par les nombreux cours d'eau qui lui donnent cet aspect de potager fraîchement arrosé. Ces cours d'eau bloquent un certain nombre d'accès, suscitant potentiellement une frustration chez le joueur, qui est aussitôt contrebalancé lorsqu'il récupère la mécanique de la zone : la graine de courge, lui permettant de créer des **ponts** à des zones clés. Comme dans la zone 1, les ennemis suivent un pattern plus complexe. De plus, la carte se voit garnie d'un **labyrinthe** dans lequel le joueur peine à trouver son chemin.



Zones finales - Donjon

Le donjon est supposé être une salade corrompue : les teintes sont donc **majoritairement sombres**, composées de vert foncé et de brun. La première **partie du donjon n'est pas particulièrement dangereuse**, visant seulement à remémorer au joueur l'utilité de ses mécaniques, en affrontant quelques ennemis, et en créant des ponts. Cependant, lorsque le joueur récupère la dernière mécanique, la feuille de salade lui permettant de sauter par-dessus des gouffres, la difficulté s'accroît dans la suite rendue accessible sur la droite : les ennemis sont plus nombreux, les **mécaniques doivent être toutes utilisées en complémentarité**, pour franchir les passages. Enfin, la zone se termine par un **combat général**, réunissant des mobs de tous les types, au sommet du donjon.



Parti pris

Conclusion de fin de ce projet : si, au cours de la production les mobs ont **pris plus de place qu'escompté** au sein de la structure des niveaux, l'axe n'est pas pour autant orienté combat : le comportement des mobs n'est pas véritablement intéressant, et tout l'enjeu se porte sur leur pattern (apparition, disparition, trajectoires...). En réalité, dans la façon dont ces mobs ont été utilisés, leur présence relève moins du combat, que d'un **travail de réflexion** et **d'énigmes** poussant le joueur à **observer, analyser** le comportement des ennemis, trouver les failles et les solutions pour éviter ou vaincre efficacement ces ennemis.